

Báo cáo Tuần 7–8

Báo cáo Thực tập Cơ sở

Vũ Hùng Anh

Lớp: D23CQCE01-B MSSV: B23DCDT022

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tất Thắng

Ngày 31 tháng 03 năm 2026

1 Tổng quan kết quả Tuần 5–6 và Mục tiêu Tuần 7–8

1.1 Kết quả đã đạt (Tuần 5–6)

Tuần 5–6 đã hoàn thiện phân tích chuyên sâu cho mô hình DeepONet trên bài toán thủy triều 2D Vịnh Bắc Bộ:

- **Ablation Study:** Chứng minh Anomaly Shift ($\eta = h - \bar{h}$) cải thiện đáng kể so với train trên h trực tiếp.
- **Visualization:** Heatmap snapshots, time-series so sánh tại 4 điểm đặc trưng, bản đồ RMSE không gian.
- **Spectral Analysis:** Phân tích phổ tần số xác nhận DeepONet capture tốt M2, S2 (bán nhật triều).
- **Chỉ số:** RelL2 = 21,5%, RMSE $\approx$ 0,35 m trên Case Study Vịnh Bắc Bộ.

1.2 Hạn chế nhận diện

- Chưa có benchmark công khai (public dataset) để đánh giá model trong setting chuẩn quốc tế.
- Chưa thể so sánh trực tiếp với FNO, U-Net trên cùng một dataset.
- Chưa khảo sát khả năng học từ *quan sát thưa* (partial observation) — yếu tố quan trọng cho ứng dụng thực tế.

1.3 Mục tiêu Tuần 7–8

2 Benchmark trên PDEBench 2D Shallow Water

2.1 Động lực

Để nâng bài nghiên cứu lên chuẩn publication, cần chứng minh mô hình “không yếu” trong setting chuẩn quốc tế trước khi trình bày case study Vịnh Bắc Bộ. Chúng tôi lựa chọn **PDEBench** [1]

Table 1: Tổng hợp nhiệm vụ Tuần 7–8.

STT	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Tải và xử lý dataset PDEBench 2D SWE (6,2 GB)	✓
2	Huấn luyện DeepONet Full-State (baseline) trên PDEBench	✓
3	Thiết kế và huấn luyện Partial-DeepONet (16 sensors, interior)	✓
5	Thiết kế và huấn luyện Boundary-DeepONet (16 sensors, chỉ trên biên)	✓
6	So sánh kết quả với FNO/U-Net từ PDEBench paper	✓
7	Viết bản thảo paper LaTeX (Related Work, Methodology, Experiments)	✓
8	Viết báo cáo tuần	✓

— benchmark công khai lớn nhất cho Scientific Machine Learning — sử dụng bài toán **2D Shallow Water Equations (Radial Dam Break)**.

2.2 Dataset

- **File:** 2D_rdb_NA_NA.h5 (6,2 GB)
- **Số mẫu:** $N = 1\,000$ kịch bản (varying initial conditions)
- **Lưới:** 128×128 spatial grid, $N_t = 101$ bước thời gian, $t \in [0, 1]$
- **Biến đầu ra:** $h(x, y, t)$ — water depth
- **Split:** 80/20 (800 train, 200 validation)

2.3 Thiết kế thí nghiệm: Full vs. Partial Observation

Đây là đóng góp chính của tuần 7–8. Chúng tôi thiết kế **hai chế độ quan sát** khác nhau cho Branch Network, giữ nguyên Trunk Network:

Table 2: So sánh hai chế độ quan sát đầu vào Branch Network.

Chế độ	Branch Input	d_{in}	Ý nghĩa
Full-State (baseline)	$h(x, y, t=0)$ toàn bộ lưới	16 384	Paper chuẩn (FNO, U-Net)
Partial (đề xuất)	16 sensors $\times$ 101 timesteps	1 616	Mô phỏng thực tế (buoy/satellite)

Cách đặt sensor. 16 sensor được phân bố đều trên lưới 4×4 Cartesian sub-grid (stride = 32) trên domain 128×128 . Mỗi sensor ghi nhận $h(x_k, y_k, t)$ tại tất cả 101 mốc thời gian. Input Branch là vector flatten:

$$\mathbf{u}_{\text{partial}} = \text{flatten} \left(\left[h(x_k, y_k, t_j) \right]_{\substack{k=1, \dots, 16 \\ j=1, \dots, 101}} \right) \in \mathbb{R}^{1616} \quad (1)$$

Đây là giảm $\sim 90\%$ số chiều đầu vào so với Full-State.

2.4 Cấu hình mô hình (giống nhau cho cả 3 variant)

- **Kiến trúc:** DeepONet — Branch MLP + Trunk MLP, dot product output
- **Depth:** 4 hidden layers, **Width:** 256, **Latent dim:** $p = 128$
- **Activation:** GELU (smooth, hỗ trợ autograd bậc 2)
- **Parameters:** $\sim 4,66 \times 10^6$
- **Optimizer:** AdamW, $\alpha_0 = 10^{-3}$, weight decay 10^{-4} , cosine annealing
- **Epochs:** 50
- **GPU:** NVIDIA L40S (46 GB VRAM)

2.5 Kết quả

Table 3: Relative L2 Error trên PDEBench 2D SWE (Radial Dam Break). Baseline FNO và U-Net trích từ paper PDEBench [1].

Mô hình	Nguồn	Branch Input	Rel L2 ($\downarrow$)	Train time
<i>Baseline bên ngoài (cite từ PDEBench paper):</i>				
FNO-2D	Takamoto et al.	Full field	5,13%	—
U-Net	Takamoto et al.	Full field	12,80%	—
<i>Baseline của chúng tôi:</i>				
DeepONet (Full-State)	Ours	128×128 IC	3,74%	33,9 s
<i>Phương pháp đề xuất:</i>				
Partial-DeepONet (16 sensors, interior)	Ours	4×4 interior $\times T$	3,95%	28,4 s
Boundary-DeepONet (16 sensors, biên)	Ours	16 edge $\times T$	5,25%	27,9 s

2.6 Phân tích kết quả

(1) Baseline validation. DeepONet Full-State đạt Rel L2 = 3,74%, *tốt hơn* FNO-2D (5,13%) và vượt xa U-Net (12,80%) trên cùng dataset PDEBench. Điều này xác nhận rằng kiến trúc DeepONet là nền tảng cạnh tranh, loại trừ khả năng kết quả Partial kém do model yếu.

(2) Partial-DeepONet (interior) — reconstruction từ bên trong. Partial-DeepONet dùng 16 sensor rải đều bên trong domain (4×4 grid) đạt Rel L2 = **3,95%** — gần bằng Full-State. Temporal coherence từ sensor thừa chứa đủ thông tin để tái dựng toàn trường.

(3) Boundary-DeepONet — kết quả quan trọng nhất. Đây là thí nghiệm khớp trực tiếp với case study Vịnh Bắc Bộ: **16 sensor CHỈ đặt trên 4 cạnh biên** của domain vuông, hoàn toàn không biết gì về nội thất. Kết quả: Rel L2 = **5,25%** — *ngang ngửa* FNO-2D (5,13%) trong khi FNO dùng toàn bộ initial condition grid!

Điều này chứng minh một tiến trình rõ ràng:

- Interior sensors (3,95%) → sensor trong domain → gần bằng Full-State.
- **Boundary-only sensors (5,25%)** → sensor chỉ ở rìa → vẫn competitive với SOTA.
- DeepONet hoạt động hiệu quả như toán tử *đồng hóa dữ liệu*, giải bài toán ngược không phục động lực toàn cục chỉ từ tín hiệu biên.

3 Kết nối với Case Study Vịnh Bắc Bộ

Kết quả Partial-DeepONet trên PDEBench xác nhận nền tảng lý thuyết cho mô hình Vịnh Bắc Bộ (Tuần 3–6). Cụ thể:

Table 4: So sánh hai setting: Benchmark PDEBench vs. Case Study Vịnh Bắc Bộ.

Yếu tố	PDEBench (Tuần 7–8)	Vịnh Bắc Bộ (Tuần 3–6)
Dataset	Synthetic, radial dam break	Godunov HLL solver, bathymetry thực
Lưới	128×128 , đều	110×130 , thực tế
Branch input	16 sensors $\times 101T$	20 sensors biên $\times 168T$
Mapping	$\mathcal{G} : \mathbf{s}(t) \rightarrow h(x, y, t)$	$\mathcal{G} : \eta_{\text{boundary}}(t) \rightarrow \eta(x, y, t)$
Rel L2	3,95%	21,5%
Độ phức tạp	Thấp (flat bottom)	Cao (bathymetry 0–1500 m)

Giải thích chênh lệch 3,95% vs 21,5%. PDEBench là bài toán *lý tưởng* (đáy phẳng, initial condition đơn giản). Vịnh Bắc Bộ có bathymetry biến thiên mạnh (0–1500 m), tương tác sóng–đáy phi tuyến, và boundary conditions không đồng nhất. Chênh lệch này chứng minh rằng *độ khó nội tại* của bài toán thực tế là thách thức chính, không phải kiến trúc model.

4 Bảng Tổng Hợp Kết Quả Toàn Bộ Nghiên Cứu

5 Tiến Trình Viết Paper

Tuần 7–8 đã hoàn thành bản thảo LaTeX (`paper.tex`) với các phần sau:

6 Đánh Giá Vị Trí Nghiên Cứu

7 Kế Hoạch Tuần 9

1. Viết Introduction và Abstract cho paper.
2. Hoàn thiện Section “Case Study Gulf of Tonkin” với heatmap và time-series.
3. Viết Conclusion và Discussion.
4. Chuẩn bị slide bảo vệ.

Table 5: Tổng hợp kết quả từ Tuần 3 đến Tuần 8.

Mô hình	Dataset	Rel L2	Ghi chú
<i>Case Study Vịnh Bắc Bộ (Tuần 3–6):</i>			
DeepONet (20 sensors biên)	Vịnh Bắc Bộ	21,5%	Baseline
<i>Benchmark PDEBench (Tuần 7–8):</i>			
DeepONet Full-State	PDEBench SWE	3,74%	Baseline
Partial-DeepONet (interior)	PDEBench SWE	3,95%	16 sensors rải trong domain
Boundary-DeepONet	PDEBench SWE	5,25%	16 sensors chỉ trên biên
<i>Baseline bên ngoài:</i>			
FNO-2D	PDEBench SWE	5,13%	PDEBench paper [1]
U-Net	PDEBench SWE	12,80%	PDEBench paper [1]
<i>Tốc độ (Case Study):</i>			
Godunov HLL (1 CPU)	Vịnh Bắc Bộ	—	6,38 giờ / window
DeepONet inference	Vịnh Bắc Bộ	—	10,2 giây ($\sim 1000\times$)

Table 6: Trạng thái các phần của bản thảo paper.

Section	Trạng thái	Số trang
Abstract	TODO	—
Introduction	TODO	—
Related Work	✓ Hoàn thành	~ 1
Methodology (4 subsections)	✓ Hoàn thành	~ 4
Experiments – Benchmark PDEBench	✓ Hoàn thành	~ 3
Experiments – Case Study Vịnh Bắc Bộ	TODO	—
Conclusion	TODO	—
References (8 citations)	✓ Hoàn thành	~ 1

Tài Liệu Tham Khảo

- [1] Takamoto, M. et al. (2022). PDEBench: An Extensive Benchmark for Scientific Machine Learning. *NeurIPS 2022*.
- [2] Wang, S., Wang, H., & Perdikaris, P. (2021). Learning the solution operator of parametric PDEs with physics-informed DeepONets. *Science Advances*, 7(40).
- [3] Liu, X. et al. (2026). Physics-Informed Deep Operator Learning for Computational Hydraulics Modeling. *arXiv:2601.08086*.
- [4] Lu, L. et al. (2021). Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators. *Nature Machine Intelligence*, 3, 218–229.
- [5] Li, Z. et al. (2021). Fourier Neural Operator for Parametric Partial Differential Equations. *ICLR 2021*.
- [6] Nguyễn Tất Thắng & Nguyễn Thế Hùng (2009). Application of a Godunov type numerical scheme to the parallel computation of tidal propagation. *VNU Journal of Science*, 25,

Table 7: Vị trí nghiên cứu trong roadmap tổng thể.

Mức	Mô tả	Trạng thái
Mức 1	Proof-of-concept: DeepONet chạy được cho VBB	✓ (Tuần 3–4)
Mức 2	Solid baseline + analysis chuyên sâu	✓ (Tuần 5–6)
Mức 3	Benchmark chuẩn quốc tế + Partial Observation	✓ (Tuần 7–8)
Mức 4	Publication-level: hoàn thiện paper + submit	○ Đang thực hiện

104–115.